

вестия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2024. – № 3. – С. 154-165. – DOI 10.26897/0021-342X-2024-3-154-165. – EDN IXNJCP.

4. Разработка информационной системы для оптимизации производственно-сбытовой деятельности СПК колхоз-племзавод «Казьминский» / К. В. Бонз, З. С. Жуков, А. А. Клевцов, К. П. Белов // Научный форум: Экономика, управление и цифровые технологии в АПК-2024: СБОРНИК ТРУДОВ, приуроченных к Международной научно-практической студенческой конференции, Москва, 20 ноября 2024 года. – Москва: Российский государственный аграрный университет, 2024. – С. 411-416. – EDN XSGCDW.

5. Секлетова Н.Н., Кондратьев А.И. Методы тестирования программного обеспечения // Экономика и социум. 2018. №10 (53). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-testirovaniya-programmnogo-obespecheniya> (дата обращения: 21.09.2025).

6. International Banana Trade: Volumes, Countries, and Trends / N. G. Platonovskiy, L. R. Ibrasheva, N. I. Obukhova [et al.] // Sustainable Development of the Agrarian Economy Based on Digital Technologies and Smart Innovation. – Cham: Springer, 2024. – P. 25-30. – EDN NYLXUI.

КОЗЕЛЬСКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, студент

КУРБОНОВ САРДОР БАХТИЯРОВИЧ, студент

Научный руководитель -

ПЕРМИНОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, к.т.н., доцент

Российский государственный аграрный университет — МСХА им. К. А. Тимирязева,
г. Москва, Россия

alexperminov@rgau-msha.ru

МИКРОВОЛНОВЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В статье рассматриваются современные методы мониторинга гидрологических явлений с использованием микроволновых спутниковых систем. Особое внимание уделяется анализу данных, полученных с радиометров космического базирования, таких как SMOS (MIRAS), AMSR2 и других, для оценки ключевых параметров, таких как влажность почвы, состояние ледового покрова и динамика паводков. Приводятся примеры практического применения этих данных, включая прогнозирование наводнений и анализ сезонных изменений ледового покрова. Обсуждаются перспективы развития спутниковых технологий и их роль в улучшении гидрологического мониторинга.

Ключевые слова: микроволновый радиометр, спутниковый мониторинг, гидрологические явления, влажность почвы, ледовый покров, SMOS, AMSR2.

1. Введение

Гидрологические явления, такие как наводнения, засухи и изменения ледового покрова, оказывают значительное влияние на экосистемы и человеческую деятельность. Традиционные методы мониторинга, основанные на наземных наблюдениях, часто ограничены в пространственном и временном охвате. Спутниковые системы, работающие в микроволновом диапазоне, предоставляют уникальные возможности для глобального и непрерывного мониторинга,

независимо от погодных условий и времени суток. В данной статье рассматриваются современные спутниковые технологии, их применение для изучения гидрологических процессов и перспективы дальнейшего развития.

2. Методы микроволновой радиометрии

Микроволновая радиометрия (СВЧ-радиометрия) основана на регистрации естественного теплового излучения Земли в диапазоне длин волн от 1 мм до 1 м. Этот метод обладает рядом ключевых преимуществ перед оптическими и инфракрасными технологиями:

Физические основы метода - собственное излучение – все объекты с температурой выше абсолютного нуля испускают электромагнитные волны. В микроволновом диапазоне интенсивность излучения зависит от: термодинамической температуры объекта, диэлектрических свойств среды (влияние влажности, солености, структуры поверхности), шероховатости поверхности (волнение воды, неровности почвы). Атмосферная прозрачность – микроволны слабо поглощаются облаками и осадками, что позволяет вести наблюдения в любую погоду.

Основные измеряемые параметры

Спутниковые радиометры позволяют оценивать: Влажность почвы – за счет зависимости диэлектрической проницаемости от содержания воды. Толщину снежного покрова – по изменению излучения в зависимости от плотности и влажности снега. Температуру поверхности моря (SST) и соленость (SSS) – за счет разницы в излучении пресной и соленой воды. Скорость ветра над океаном – по изменению излучения из-за волнения поверхности. Состояние ледового покрова – по различию в излучении льда и открытой воды.

Калибровка и обработка данных

Для перехода от яркостной температуры (измеряемой радиометром) к геофизическим параметрам применяются: Радиационные модели (например, модель "вода–лед–атмосфера" для озер). Машинное обучение – для учета нелинейных эффектов и повышения точности. Совмещение с другими данными (например, спутниковой радиолокацией или наземными измерениями). ГИС-технологии на основе данных ДЗЗ (например, ASTER DEM) эффективны для морфометрического анализа речных бассейнов [1].

3. Современные спутниковые системы

SMOS (Soil Moisture and Ocean Salinity, ESA) Радиометр MIRAS – первый космический интерферометр L-диапазона (1,4 ГГц), специально разработанный для мониторинга ключевых параметров глобального водного цикла [2].

Особенности: Измеряет полный вектор Стокса (включая поляризацию). Позволяет получать данные под разными углами (от 0° до 60°). Разрешение ~40 км, подходит для глобального мониторинга.

Применение: Картографирование влажности почвы (продукт SMOS L1C). Мониторинг солености океана.

GCOM-W1 (AMSR2, Япония)

Многоканальный радиометр (от 6,9 до 89 ГГц). Преимущества: Более высокое разрешение (~5–10 км на высоких частотах). Подходит для мониторинга

снега, льда и осадков. Примеры данных: Температура поверхности моря. Водозапас снежного покрова. 3.3. Другие системы MetOp (ASCAT) – измерение скорости ветра над океаном. CYGNSS (NASA) – использование сигналов GPS для оценки влажности почвы.

4. Примеры практического применения

Прогнозирование наводнений (Алтай, 2014 г.) [3]

Методика: Ежедневные данные SMOS L1CL (влажность почвы). Совмещение с температурными данными MODIS. Для верификации прогнозов применяется гидродинамическое моделирование, например, с использованием модели DWAT [4].

Результаты: за 2–3 дня до паводка влажность почвы в пойме Оби достигла предельной влагоемкости (0,35). Это позволило предсказать подтопление территорий. Точность прогноза зависит от корректного расчёта экстремальных гидрологических характеристик [5].

Наблюдаемые эффекты:

Резкий рост яркостной температуры перед таянием льда (на 80–90 К). Связано с появлением трещин и воды в ледовом слое. Практическое значение: Прогнозирование сроков вскрытия рек и озер. Оценка рисков для судоходства.

Оценка засух в сельском хозяйстве

Используемые данные:

SMOS (глобальный мониторинг).

AMSR2 (более детальная информация).

Пример: Снижение влажности почвы ниже 0,1 указывает на засуху. Позволяет корректировать поливные мероприятия. Малые водохранилища также доказали эффективность для снижения риска затоплений [6].

5. Перспективы развития микроволновых спутниковых систем для гидрологического мониторинга. Новые спутниковые миссии и технологические усовершенствования:

Для преодоления ограничений L-диапазонных радиометров (~40 км) разрабатываются новые системы, такие как миссия SMAP (Soil Moisture Active Passive), сочетающая радиометр и радар с разрешением до 9 км [7].

Миссия NASA-ISRO SAR (NISAR). Запуск: 2024 год.

Технические особенности: Первый радар с синтезированной апертурой (SAR), работающий в L- и S-диапазонах. Высокое пространственное разрешение (5–10 м). Возможность ежедневного глобального покрытия

Применение в гидрологии: Мониторинг деформации земной поверхности, связанной с изменением влажности почвы. Обнаружение предвестников паводков и оползней. Исследование динамики водно-болотных угодий.

Миссия CIMR (Copernicus Imaging Microwave Radiometer). Запуск: 2027 год (программа Copernicus).

Ключевые характеристики: Многоканальный радиометр (1.4, 6.9, 10.6, 18.7, 36.5 ГГц). Улучшенное пространственное разрешение (5–15 км). Преимущества: Совместимость с данными SMOS и AMSR2. Возможность круглосуточного

мониторинга полярных регионов. в) Развитие CubeSat-технологий. Миниатюризация радиометров позволяет запускать группировки малых спутников.

Примеры проектов: TROPICS (NASA) – мониторинг тропических циклонов; HYCAS (частные компании) – коммерческий мониторинг влажности почвы.

Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения

Оптимизация алгоритмов обработки данных. Применение глубокого обучения позволяет: автоматически калибровать радиометрические данные, восстанавливать параметры с высокой точностью (например, определять влажность почвы с погрешностью менее 3%). Практические примеры: Нейросетевые модели для прогнозирования риска наводнений на основе временных рядов SMOS. Зарегистрированные системы предсказания осадков [8]. Алгоритмы классификации состояния льда (трещины, таяние).

Много сенсорный анализ и гибридные системы

Совмещение микроволновых и оптических данных. Оптические сенсоры (Sentinel-2, Landsat): Высокое разрешение (10–30 м) Но зависимость от облачности. Радиолокационные данные (Sentinel-1): Всепогодность. Чувствительность к шероховатости поверхности. Примеры синергии: Картографирование затопленных территорий (комбинация SAR и радиометрии). Мониторинг эрозии почв. Развитие систем интернет-вещей (IoT) для валидации. Автоматические гидрологические станции с передачей данных в реальном времени. Дроны-валидаторы для точечных измерений.

6. Заключение и рекомендации

Основные выводы: Современные микроволновые спутниковые системы (SMOS, AMSR2, GPM) доказали свою эффективность для: Мониторинга влажности почвы с точностью до 5% Прогнозирования паводков и засух Исследования сезонной динамики льда. Ключевые технологические тренды: Повышение пространственного разрешения (миссия NISAR). Внедрение искусственного интеллекта для обработки данных. Развитие много сенсорных платформ. Ограничения текущих систем: Низкое разрешение L-диапазонных радиометров (~40 км). Зависимость точности от калибровки и валидации.

Рекомендации для дальнейших исследований

Развитие международных стандартов обмена спутниковыми данными. Для подготовки специалистов целесообразно использовать специализированные практикумы по регулированию стока [9]. Создание открытых баз данных для обучения ИИ-моделей. Увеличение частоты измерений за счет группировок малых спутников. Интеграция спутниковых данных в системы раннего предупреждения (например, для паводков). Перспективы: В ближайшие 5–10 лет ожидается качественный скачок в возможностях гидрологического мониторинга благодаря: Запуску новых спутников (NISAR, CIMR). Внедрению квантовых сенсоров для повышения чувствительности. Развитию глобальных систем анализа рисков на основе ИИ. Таким образом, микроволновая спутниковая радиометрия остается ключевым инструментом для изучения гидрологических процессов, а ее сочетание с новыми технологиями открывает возможности для революции в прогнозировании природных катастроф.

Список литературы

1. Иванова, Т. И. Совершенствование методики расчета объемов водозабора в проектах территориального перераспределения стока : специальность 05.23.16 "Гидравлика и инженерная гидрология" : диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Иванова Татьяна Ивановна. – Москва, 2010. – 157 с. – EDN QEYSXT.Kerr Y.H., Waldteufel P., Wigneron J.P. et al. The SMOS Mission: New Tool for Monitoring Key Elements of the Global Water Cycle // Proceedings of the IEEE. 2010. Vol. 98. No. 5. P. 666–687. DOI: 10.1109/JPROC.2010.2043032.
2. Касьянов, М. Е. Проблема наводнений на Дальнем Востоке / М. Е. Касьянов, А. В. Прохода // Будущее науки - 2025 : Сборник научных статей 12-й Международной молодежной научной конференции. В 5-х томах, Курск, 17–18 апреля 2025 года. – Курск: ЗАО "Университетская книга", 2025. – С. 339-344. – EDN YRRCRW.
3. ОПЫТ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПАВОДКОВОГО СТОКА РЕКИ КУБАНЬ К КРАСНОДАРСКОМУ ВОДОХРАНИЛИЩУ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ DWAT Перминов А.В., Ермолаева О.С., Кузнецова Е.В., Ильинич В.В. Природообустройство. 2022. № 4. С. 107-113
4. Наумова, А. А. Расчет экстремальных гидрологических характеристик / А. А. Наумова, С. Н. Редников // Наука молодых - будущее России : сборник научных статей 8-й Международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых, Курск, 12–13 декабря 2023 года. – Курск: Университетская книга, 2023. – С. 192-194. – DOI 10.47581/2023.ML-07.Naumova-01. – EDN MYXNJA.
5. APPROACH TO MITIGATION OF TERRITORY INUNDATION WITH HELP OF FLOOD CONTROL BY SMALL WATER RESERVOIRS Ilinich V.V., Perminov A.V., Rukhovich O.V., Naumova A.A. В сборнике: HIC 2018. 13th International Conference on Hydroinformatics. 2018. С. 936-940.
6. Entekhabi D., Njoku E.G., O'Neill P.E. et al. The Soil Moisture Active Passive (SMAP) Mission // Proceedings of the IEEE. 2010. Vol. 98. No. 5. P. 704–716. DOI: 10.1109/JPROC.2010.2043918.
7. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2024611970 Российская Федерация. Нейросеть для прогнозирования максимального количества осадков : № 2024610689 : заявл. 15.01.2024 : опубл. 26.01.2024 / А. А. Наумова. – EDN CBOJCK.
8. Перминов, А. В. Практикум по регулированию стока / А. В. Перминов, В. В. Ильинич, А. А. Наумова. - Москва: Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева, 2021. - 153 с.